의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 전자부품연구원

【특허고객번호】 3-1999-019384-7

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 남충우

【대리인번호】 9-2007-000983-1

【포괄위임등록번호】 2008-102864-3

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2016-0175748

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0469037-29

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 남충우 (서명 또는 인)

의견내용

1. 거절이유 요약

2016년 특허출원 제0175748호(명칭: 다중안테나 통신시스템에서 연판정 출력가능한 저복잡도 심볼 검출 방법)는 2016년 12월 21일자로 출원 되었으며, 2020년 07월 08일자 의견제출통지서에 의하여,

『이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.』

라는 취지의 거절이유를 통보받은 바 있습니다. 이 의견제출통지서에서 심사관님께서는,

『인용발명 1: 공개특허공보 제10-2004-0089748호(2004.10.21.)

인용발명 2: 공개특허공보 제10-2010-0037629호(2010.04.09.)

제1항 발명에서 경판정으로 x1, x2를 결정하고, 각각의 심볼을 확장하고, LLR을 계산하는 것은 인용발명 1과 실질적으로 동일합니다[인용발명 1; p.3 내지 p.24].

단, 제1항 발명에서는 비트 메트릭별로 심볼을 확장하는 것을 포함하고 있으나, 인용발명 1은 이에 대한 명시적인 기재가 없어 차이(이하 '차이점'이라 함.)가 있습니다.

그러나, 인용발명 1은 등화된 심볼에 상응하는 변조 심볼을 형성하기 위해 사용되는 코딩된 비트들을 결정하고, 소프트-입력 디코딩을 위해 LLR이 등화된 심볼을 정하는 코딩된 비트들 각각에 대해 계산되는 것[인용발명 1; p.3 내지 p.24]을 포함하고 있으므로, 이 발명이 속한 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 함)가 별다른 어려움 없이 도출할 수 있습니다. 따라서 제1항 발명은 인용발명 1에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

제5항 발명에서 한정한 사항은 인용발명 1에 개선된 성능을 위해서, 확장된 신호 배열의 심볼들(즉, 등화된 심볼들)에 대한 연판정이 디코딩을 위해 사용될 수 있는 것 및 코딩된 비트들 각각에 대하여 LLR이 계산되는 것[인용발명 1; p.3 내지 p.24]이 기재되어 있어, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다. 따라서 제5항 발명은 인용발명 1에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

제7항 발명에서 한정한 사항은 인용발명 1에 개선된 성능을 위해서, 확장된 신호 배열의 심볼들(즉, 등화된 심볼들)에 대한 연판정이 디코딩을 위해 사용될 수 있는 것 및 코딩된 비트

들 각각에 대하여 LLR이 계산되는 것[인용발명 1; p.3 내지 p.24]이 기재되어 있어, 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있습니다. 따라서 제7항 발명은 인용발명 1에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

제8항 발명은 제1항 발명의 카테고리만을 변경하여 청구한 것으로 기술적 특징은 제1항 발명과 실질적으로 동일합니다. 따라서 제8항 발명은 인용발명 1에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.』라고 지적하셨습니다.

2. 자진보정사항

이상의 거절이유를 검토해 본 결과, 본 출원인은 본원의 명세서를 보정함으로써 상기한 거절이유를 해소할 수 있다고 사료되어 의견서 제출일과 동일자로 본원 명세서를 다음과 같이 보정하였습니다.

- 인용발명들과 차별화되는 기술 구성을 독립항 1,8에 각각 부가하였습니다.

이와 같은 보정은 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하는 것이므로, 신규사항을 추가하지 않는 것으로 사료됩니다.

3. 의견사항

본 출원인은 상기의 거절이유를 극복하기 위하여 다음과 같은 의견을 개진하는 바입니다.

(1) 본원발명의 내용

보정된 본원발명의 청구항 1은, 경판정으로 x_1, x_2를 결정하는 단계; x_1의 bit metric 별로 심볼을 확장하는 제1 확장단계; x_1의 확장 심볼을 기반으로 LLR을 계산하는 제1 계산단계; x_2의 bit metric 별로 심볼을 확장하는 제2 확장단계; x_2의 확장 심볼을 기반으로 LLR을 계산하는 제2 계산단계;를 포함하고, 제1 계산단계는, x_2를 경판정된 값으로 제한하여, LLR을 계산하며, 제2 계산단계는, x_1을 경판정된 값으로 제한하여, LLR을 계산하는 것을 특징으로 하는 심볼 검출 방법에 관한 것입니다.

(2) 본원발명과 인용발명의 대비

-. 구성에 대하여

본원발명의 특허청구범위는, 독립항 1과 독립항 1을 한정하거나 부가하여 구체화한 종속항 2-7 및 독립항 8로 구성되어 있습니다.

독립항 1은, x_1, x_2 결정단계, x_1 심볼 확장단계, x_1의 LLR 계산단계, x_2 심볼 확장단계, x_2의 LLR 계산단계를 포함하는 심볼 검출 방법에 관한 것으로,

1) x_1의 LLR 계산단계는, x_2를 경판정된 값으로 제한하여, x_1의 확장 심볼을 기반으로 LLR을 계산하고,

2) x_2의 LLR 계산단계는, x_1을 경판정된 값으로 제한하여, x_2의 확장 심볼을 기반으로 LLR을 계산하는 것을 기술적 특징으로 합니다.

즉, 독립항 1에서 x_1 심볼의 LLR을 계산함에 있어 x_2 심볼 값은 경판정된 값으로 제한됩니다. 이와 유사하게, 독립항 1에서는 x_2 심볼의 LLR을 계산함에 있어 x_1 심볼 값은 경판정된 값으로 제한됩니다.

인용발명 1의 p.3 내지 p.24에는, "개선된 성능을 위해서, 확장된 신호 배열의 심볼들(즉, 등화된 심볼들)에 대한 연판정이 디코딩을 위해 사용될 수 있는 것 및 코딩된 비트들 각각에 대하여 LLR이 계산"된다는 내용이 개시되어 있습니다.

하지만, 인용발명 1에서 코딩된 비트들(b_i)에 대한 LLR 계산은 1차원적으로 이루어집니다. 이는 아래의 인용발명 1의 식 (38), 식 (40)에 비추어 볼 때 명백합니다.

$$LLR(b_j) = \ln\left[\frac{\Pr\{b_j=0\mid A_i\}}{\Pr\{b_j=1\mid A_i\}}\right] = \ln\left[\frac{\sum_{s\in S_j^0}\Pr\{s\mid A_i\}}{\sum_{s\in S_j^1}\Pr\{s\mid A_i\}}\right]$$

$$= \ln\left[\frac{\sum_{s\in S_j^0}\Pr\{A_i\mid s\}}{\sum_{s\in S_j^1}\Pr\{A_i\mid s\}}\right] = \ln\left[\frac{\sum_{s\in S_j^0} e^{-\frac{(A_i-s)^2}{2\sigma^2}}}{\sum_{s\in S_j^1} e^{-\frac{(A_i-s)^2}{2\sigma^2}}}\right]$$

식 (38)

$$LLR(b_j) = \ln\left[\frac{\sum_{s\in S_j^0}\left(e^{-\frac{(A_i-s)^2}{2\sigma^2}}\cdot\prod_{k=1}^{\log_2 M_t}\Pr\{b_k\}\right)}{\sum_{s\in S_j^1}\left(e^{-\frac{(A_i-s)^2}{2\sigma^2}}\cdot\prod_{k=1}^{\log_2 M_t}\Pr\{b_k\}\right)}\right]$$

$$= \ln\left[\frac{\sum_{s\in S_j^0}\left(e^{-\frac{(A_i-s)^2}{2\sigma^2}}\cdot\prod_{\substack{k=1\\k\neq j}}^{\log_2 M_t}\Pr\{b_k\}\right)}{\sum_{s\in S_j^1}\left(e^{-\frac{(A_i-s)^2}{2\sigma^2}}\cdot\prod_{\substack{k=1\\k\neq j}}^{\log_2 M_t}\Pr\{b_k\}\right)}\right] + \ln\left[\frac{\Pr\{b_j=0\}}{\Pr\{b_j=1\}}\right]$$

$$= LLR_e(b_j) + LLR_a(b_j)$$

식 (40)

이에 반해, 독립항 1에서 LLR 계산은 2차원적인 계산으로 x_1 심볼에 대한 LLR 계산에는 x_2 심볼의 값이 참조되고, x_2 심볼에 대한 LLR 계산에는 x_1 심볼의 값이 참조된다는 점에서, 인용발명 1과 차별화됩니다.

따라서, 인용발명 1은 독립항 1의 위 특징적 구성에 대한 기술적 동기가 될 수 없다고 생각됩니다.

나아가, 독립항 1에서는 참조하는 심볼값을 제한함으로써 연산량을 획기적으로 감소시킵니다.

구체적으로, 독립항 1에서는 x_1 심볼의 LLR 계산시에는 x_2 심볼 값을 경판정된 값으로 제한시킵니다. 또한, x_2 심볼의 LLR 계산시에는 x_1 심볼 값을 경판정된 값으로 제한시킵니다.

인용발명 1에는 독립항 1의 위 기술적 특징에 대해 개시된 바 없습니다. 그리고, 당업자가 인용발명 1로부터 독립항 1의 위 기술적 특징을 유추하려면, 적어도 인용발명 1에서 2차원적인 LLR 계산이 수행되어야 하는데, 인용발명 1은 그렇지 않습니다.

즉, 인용발명 1에는 독립항 1의 위 기술적 특징에 대한 전제가 되는 기술 구성이 개시되지 않은 것입니다. 따라서, 인용발명 1로부터 당업자가 독립항 1의 위 기술적 특징을 도출하는 것은 불가능하다고 생각됩니다.

게다가, 인용발명 2에도 독립항1의 위 기술적 특징은 개시된 바 없습니다. 따라서, 인용발명 1에 인용발명 2를 결합한다 하더라도, 당업자가 독립항 1의 위 기술적 특징을 도출하는 것은 불가능하다고 생각됩니다.

결론하면, 인용발명들에는 1) x_1의 LLR 계산단계는, x_2를 경판정된 값으로 제한하여, x_1의 확장 심볼을 기반으로 LLR을 계산하고, 2) x_2의 LLR 계산단계는, x_1을 경판정된 값으로 제한하여, x_2의 확장 심볼을 기반으로 LLR을 계산하는 독립항 1의 기술적 특징에 대해, 개시되지도 않았을 뿐만 아니라, 당업자가 유추할 수도 없다고 판단됩니다.

- 효과에 대하여

독립항 1과 인용발명들의 기술구성상의 차이점에 따르면, LLR 연산을 수행함에 있어 연산량을 줄여 하드웨어 복잡도를 획기적으로 감소시킬 수 있게 되며, 특히 물리적 크기의 제약이 있는 모바일 디바이스를 위한 MIMO 통신시스템의 심볼 검출 성능을 향상시킬 수 있게 된다는 점에서, 인용발명들이 제공하지 못하는 유리한 효과를 제공한다고 판단되는바, 독립항 1은 인용발명에 비해 특유의 효과를 가진다고 볼 수 있습니다.

따라서, 인용발명의 기술구성에 의해 본원발명에서와 같은 작용효과를 얻을 수 있는 기술구성을 발명해 내는 것은 당업자라 하더라도 용이하지 않은 것이라고 사료됩니다.

(3) 본원발명의 진보성

이상에서 살펴본 바와 같이, 독립항 1은 인용발명은 그 목적 및 기술구성이 상이할 뿐만 아니라 목적의 특이성과 구성의 곤란성이 있다고 여겨지며, 이러한 목적 및 기술구성상의 차이로 인한 작용효과의 면에서도 현저함을 가지고 있으므로, 당업자라 할지라도 인용발명으로부터 본원발명은 창안해 내는 것은 용이하지 않을 것이라고 사료됩니다. 따라서, 독립항 1은 인용발명에 대하여 진보성이 인정되어야 할 것으로 사료됩니다.

또한, 본원의 종속항 2-7은 독립항 1을 한정하거나 부가하여 구체화한 종속항이므로 독립항 1에 개시된 발명이 진보성이 있으면, 이들 역시 진보성이 인정되어야 할 것으로 사료됩니다.

그리고, 독립항 8은 독립항 1의 진보성 있는 기술적 특징을 포함하는 독립항으로, 독립항 1에 개시된 발명이 진보성이 있으므로, 이 역시 진보성이 인정되어야 할 것으로 사료됩니다.

4. 맺음말

본원발명에 대한 거절이유는 본원 명세서의 보정과 이상에서 개진된 내용을 통하여 해소되었다고 사료되오니, 재심사하신 후 다른 거절이유가 없으면 특허결정하여 주시기 바랍니다.